

문자열 유사도 검사

Chapter 1

TDD 사례

Method Level TDD 시연과 Non TDD vs TDD 비교

Method Level TDD

어떤 함수가 개발에 필요할지에 대해 고민하고,
이를 먼저 구현한다.

“12-43-16” 의 Split & Sum 예시

split() -> TDD로 개발

toInts() → TDD로 개발

sum() → TDD로 개발

위 내용 통합된 splitAndSum() → TDD로 개발

Non TDD 대비, TDD 프로젝트의 품질 측정 비교

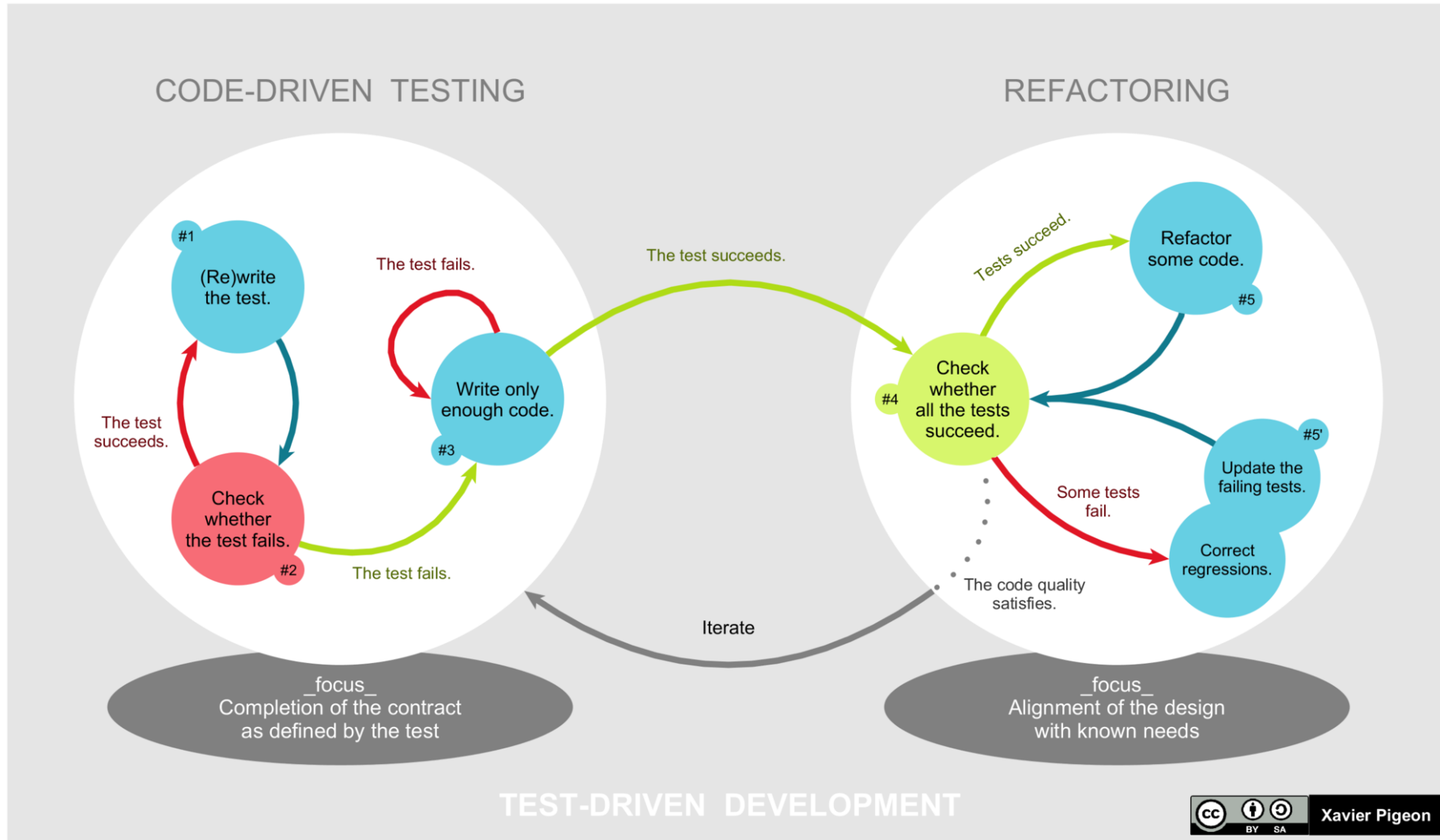
코드 품질 지표

- <https://www.samsungsds.com/kr/insights/test-driven-development.html>

TDD 이점에 대한 통계와 연구

- https://www.hanbit.co.kr/media/channel/view.html?cms_code=CMS6706987091

[참고] TDD Cycle



Test에 Pass되는 것에 집중

더 좋은 설계가 되는것에 집중

Chapter 2

TDD Project : 문자열 유사도 검사

Unit Test + 구현 + 리팩토링 훈련

Chapter 2

TDD Project : 문자열 유사도 검사

Unit Test + 구현 + 리팩토링 훈련

두 문자열 유사도 검사기 (0 ~ 100점)

요구사항

두 String이 주어지면, 유사도를 검사한다.
0점 ~ 100점 으로 유사도 검사 결과를 출력한다.

예시) ABCDE, ABCDE = 100점

두 문자열 유사도 검사기 (0 ~ 100점)

유사도 검사법

1. 글자 수 검사 (최대 60점)
2. 등장 알파벳 검사 (최대 40점)

글자수 검사와 등장 알파벳 검사에서 각각 60, 40 점을 받으면,
최대 유사도 점수인 100 점을 획득할 수 있다.

1번 검사 : 글자 수

글자 수 검사 (max 60점)

같은 글자수일때, 최대 점수 60점 획득
문자열 길이가 2배 이상 차이가 난다면, 0점

부분 점수 측정 방법

$$\text{Gap} = A - B$$

- A = 긴 문자열 길이
- B = 짧은 문자열의 길이

부분점수 공식

$$\left(1 - \frac{\text{Gap}}{B}\right) \times 60$$

ASD, DSA = 60점
A, BB = 0점
AAABB, BAA = 부분점수
AA, AAE = 부분점수

2번 검사 : 등장 알파벳 검사

등장 알파벳 검사 (max 40점)

두 문자열의 같은 종류의 알파벳이 사용되었다면 최대 점수 40점 획득
두 문자열의 사용된 알파벳이 모두 다르다면 0점
대문자만 취급.

부분 점수 측정 방법

TotalCnt : 두 문자열에서 사용된 알파벳의 총 개수

SameCnt : 두 문자열 중, 같은 알파벳의 개수

부분점수 공식

$$\left(\frac{SameCnt}{TotalCnt} \right) \times 40$$

ASD, DSA = 40점
A, BB = 0점
AAABB, BA = 40점
AA, AAE = 부분점수

Repository 준비

각자 Repository 를 준비 (Repo명 : SimilarityChecker-아무번호)

README 파일 생성

팀원 Collaborator 등록

Branch Protection Rule 세팅 - Approve 1인 필수

TDD로 개발

Branch 1 : feature/length

Branch 2 : feature/alpha

- Branch 1 개발 완료 및 PR-Merge 이후, Branch 2 생성할 것

PR 요청 후 코드리뷰

- 팀원들은 개선사항을 제안 하면서, Request change 1회 필수 (Branch 1 Only)
- 정말 미세한 개선사항으로 Request change를 해도 좋음 (기분 상하지 말자)

감사합니다.